

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก และมีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศกันมากขึ้น การนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีก็เป็นอีกแนวความคิดที่ได้รับความนิยม เช่น การทำโฆษณา การทำรายการโทรทัศน์ และยังถูกนำมาใช้งานในหน่วยงานอื่นๆ หน่วยงาน เช่น หน่วยงานทางการศึกษา เป็นต้น การนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อที่น่าสนใจนั้นให้ผลประโยชน์ต่างๆมากมายทั้งทางด้านธุรกิจ การศึกษา ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังมีปัญหาในด้านของอุปกรณ์ และความชำนาญเพื่อให้สื่อการนำเสนอที่ได้มีความสมจริง รวมทั้งอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานนั้นก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความละเอียดในการทำงานที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากสามารถพัฒนาระบบให้มีความสมจริงนั้น จึงตามมาด้วยการลงทุนที่สูง

ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้หน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ไม่ได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้นหากสามารถพัฒนาระบบที่สามารถสร้างสื่อการนำเสนอผลงานที่น่าดึงดูดผู้บรรยายเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมจำลองได้อย่างเหมาะสมมีความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติ และมีต้นทุนที่ถูกลงได้ จะทำให้มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานในหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีตามมาด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกและประมวลผลภาพที่สามารถนำไปใช้เป็นตัวละครในสภาพแวดล้อมจำลองได้
2. เพื่อนำภาพตัวละครที่ได้จากการประมวลผลมารวมกับสภาพแวดล้อมจำลองที่สังเคราะห์ขึ้นมาได้
3. เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงาน
4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้ โดยใช้ต้นทุนต่ำ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

พัฒนาระบบการสื่อการนำเสนอผลงานในสภาวะแวดล้อมผสม ซึ่งเป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อสามารถสร้างสื่อการนำเสนอผลงานโดยสามารถประมวลผลภาพตัวละครที่ได้จากการถ่ายจากบลูสกรีน และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมจำลองที่จะนำมารวมกับภาพตัวละครที่ได้จากการประมวลผล แล้วสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ในรูปแบบของไฟล์วิดีโอ และสามารถแสดงการบรรยายสดในสภาวะแวดล้อมผสมได้

1.4 วิธีดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการประมวลผลภาพ
2. ศึกษาโครงสร้างของไฟล์ที่ใช้บันทึก
3. ศึกษาเทคนิคและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
5. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
6. พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการประมวลผลภาพและการสร้างสภาพแวดล้อมจำลอง
7. พัฒนาโปรแกรมในส่วนการรวมภาพตัวละครกับสภาพแวดล้อมจำลอง
8. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกเพื่อเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์
9. วิเคราะห์ระบบและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้สื่อมีความสวยงามและดูสมจริงมากที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลภาพ
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำภาพเคลื่อนไหว
3. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำภาพมาผสมผสานกัน
4. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสื่อการนำเสนอ ในรูปแบบสภาวะแวดล้อมผสม
5. สามารถสร้างสื่อการนำเสนอผลงานในสภาวะแวดล้อมผสมที่มีต้นทุนต่ำ

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง ให้บรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด ได้แก่

- 2.1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Color Model อธิบายถึงลักษณะโดยทั่วไปของ Model เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม
- 2.2. อธิบายถึงเทคนิคการพัฒนา Software Chroma keying และการนำมาประยุกต์ใช้
- 2.3. รายละเอียดคุณสมบัติของเทคโนโลยี VideoOCX ที่นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันกับการพัฒนาระบบ
- 2.4. อธิบายถึงคุณลักษณะโดยทั่วไปของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา(Visual C#.NET)

บทที่ 3 อธิบายส่วนของการออกแบบและพัฒนาระบบนี้ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของการนำภาพมาประมวลผล, ส่วนของการรวมภาพกับสภาพแวดล้อมจำลอง และส่วนของการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองการติดตั้งการใช้งานและผลการทดลองของระบบ เพื่อแสดงผลที่ได้จากโครงการ

บทที่ 5 เป็นการสรุปโครงการทั้งหมดและข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ